Guía del proyecto para el equipo

Cribado de enfermedad renal crónica no diagnosticada con aprendizaje automático y auditoría de equidad CKD-EPI 2009 frente a 2021 (NHANES 2017–March 2020).

Esta guía explica qué hemos hecho, por qué, y cómo funciona cada parte del código. Está pensada para que la entienda cualquier miembro del equipo, tenga o no formación en estadística o programación. Los términos técnicos se explican la primera vez que aparecen y se recogen al final en un glosario.

1. El proyecto en cinco frases

1. En EE. UU., hasta el 90 % de las personas con enfermedad renal crónica (ERC) no saben que la tienen.
2. Construimos un modelo que, con datos que ya existen en la historia clínica (edad, peso, tensión, diabetes, etc.), señala a quién conviene hacerle una analítica de riñón.
3. Para saber quién tiene ERC «de verdad» usamos dos fórmulas oficiales: CKD-EPI 2009, que incluye un ajuste por raza, y CKD-EPI 2021, que lo eliminó.
4. La pregunta central es: al cambiar de fórmula, ¿cambia quién tiene ERC y a quién se le escapa al modelo? Nos fijamos sobre todo en las personas Black no hispanas con bajos ingresos.
5. Todo se calcula con los datos públicos de la encuesta nacional NHANES, respetando su diseño muestral, y es reproducible: quien ejecute los scripts obtiene exactamente las mismas cifras.

2. Los datos: NHANES

NHANES es una encuesta de salud del CDC (EE. UU.). Combina una entrevista con un examen físico y análisis de laboratorio en una unidad móvil, llamada MEC (Mobile Examination Center).

Usamos el ciclo **2017–March 2020 (pre-pandemia)**. No se llama «2017–2020» porque la recogida se interrumpió en marzo de 2020 por la COVID-19.

Por qué NHANES no es una muestra normal

NHANES no elige a las personas al azar entre toda la población. Selecciona primero zonas geográficas, luego hogares y luego personas, y sobrerrepresenta a propósito a algunos grupos (por ejemplo, personas Black o mayores) para tener suficientes datos sobre ellos. Por eso:

- **Cada persona tiene un peso** (`WTMECPRP`): cuántas personas de la población de EE. UU. «representa». Sin pesos, los grupos sobrerrepresentados pesarían demasiado.

- **Las personas no son independientes**: quienes viven en la misma zona se parecen. Para calcular bien la incertidumbre hay que indicar la zona (`SDMVPSU`, unidad primaria de muestreo) y el estrato (`SDMVSTRA`). Este diseño tiene **25 grados de libertad** (49 unidades menos 24 estratos), un número que aparece en los intervalos de confianza.

Por eso casi todas las cifras se dan de dos formas:

- **Sin ponderar**: lo que pasa en las personas de la muestra.
- **Ponderada**: lo que estimamos que pasa en la población adulta de EE. UU.

Los 11 archivos que usamos

Todos se descargan gratis de la web del CDC y se identifican por el número `SEQN`, que es único por participante.

Archivo	Contenido	Variables que usamos
`P_DEMO`	Demografía y diseño muestral	`RIDAGEYR` edad, `RIAGENDR` sexo, `RIDRETH3` raza/etnia, `INDFMPIR` ingresos, `WTMECPRP` peso, `SDMVPSU`, `SDMVSTRA`
`P_BIOPRO`	Bioquímica en sangre	`LBXSCR` creatinina, `LBXSGL` glucosa, `LBXSUA` ácido úrico, `LBXSBU` urea
`P_ALB_CR`	Orina	`URDACT` cociente albúmina/creatinina (UACR), en mg/g
`P_TCHOL`	Colesterol	`LBXTC` colesterol total
`P_BMX`	Medidas corporales	`BMXBMI` índice de masa corporal, `BMXWAIST` cintura
`P_BPXO`	Tensión arterial (3 lecturas)	`BPXOSY1-3` sistólica, `BPXODI1-3` diastólica
`P_KIQ_U`	Cuestionario renal	`KIQ022` «¿Le ha dicho un médico que tiene los riñones débiles o que fallan?»
`P_DIQ`	Diabetes	`DIQ010` diagnóstico de diabetes
`P_BPQ`	Hipertensión	`BPQ020` diagnóstico de hipertensión
`P_SMQ`	Tabaco	`SMQ020` ha fumado al menos 100 cigarrillos
`P_OCQ`	Trabajo	`OCD150` situación laboral la semana pasada

En los cuestionarios, los códigos 7 («se niega a responder») y 9 («no sabe») no son respuestas válidas. Los tratamos como datos perdidos, nunca como «no».

3. Conceptos clave explicados

Filtrado glomerular estimado (eGFR)

Mide lo bien que filtran los riñones, en mL/min/1,73 m^2. No se mide directamente: se estima a partir de la creatinina en sangre, la edad y el sexo con una fórmula. Un valor por debajo de 60 indica función renal reducida.

Las dos fórmulas

Las dos tienen la misma estructura: dependen de la creatinina dividida por un valor de referencia κ (0,7 en mujeres y 0,9 en hombres), de la edad y del sexo.

$$\text{eGFR} = A \times \min\left(\frac{S_{cr}}{\kappa}, 1\right)^{\alpha} \times \max\left(\frac{S_{cr}}{\kappa}, 1\right)^{\beta} \times c^{\,\text{edad}} \times f_{\text{mujer}} \times f_{\text{raza}}$$

Coeficiente	CKD-EPI 2009 (Levey et al.)	CKD-EPI 2021 (Inker et al.)
A	141	142
α mujer / hombre	−0,329 / −0,411	−0,241 / −0,302
β	−1,209	−1,200
c (edad)	0,993	0,9938
Factor mujer	1,018	1,012
Factor Black	**1,159**	**ninguno**

La diferencia clave es el factor racial de 2009: a una persona Black le multiplicaba el eGFR por 1,159. Con la misma creatinina, eso hacía que pareciera tener mejor función renal y, por tanto, menos probabilidad de figurar como enferma. La fórmula 2021 lo elimina y reajusta el resto de coeficientes para toda la población.

UACR (albuminuria)

Es la cantidad de albúmina (una proteína) que se pierde en la orina. Un valor de 30 mg/g o más indica daño renal, aunque el eGFR sea normal. NHANES ya lo da calculado en `URDACT`.

Desenlace: qué consideramos «caso»

Una persona es **caso de ERC no diagnosticada** si cumple las dos condiciones:

- eGFR < 60 o UACR ≥ 30.
- Nadie le ha dicho que tenga los riñones mal (`KIQ022 = 2`).

Calculamos el desenlace dos veces, una con cada fórmula: `Target_2021` y `Target_2009`. La UACR es la misma en las dos; solo cambia el eGFR.

El subgrupo auditado

- **Subgrupo:** personas Black no hispanas (`RIDRETH3 = 4`) con bajos ingresos, es decir, un cociente ingresos/umbral de pobreza (`INDFMPIR`) menor que 1,35.
- **Resto:** todas las demás personas cuyo grupo se puede determinar.
- **Indeterminados (291 personas):** participantes Black con ingresos desconocidos. No se sabe si pertenecen al subgrupo, así que no se cuentan en ninguno de los dos grupos de comparación.

Métricas del modelo

El modelo da a cada persona una puntuación entre 0 y 1. Si supera un **umbral**, se le marca como «positivo», es decir, se le recomienda hacerse la analítica.

Métrica	Pregunta que responde	Cómo se calcula
Sensibilidad	De los que tienen ERC, ¿a cuántos detecta?	casos marcados / total de casos
FNR (tasa de falsos negativos)	De los que tienen ERC, ¿a cuántos se le escapan?	1 − sensibilidad
Especificidad	De los que no tienen ERC, ¿a cuántos deja tranquilos?	sanos no marcados / total de sanos
AUC	¿Ordena bien a enfermos por encima de sanos, sin depender del umbral?	probabilidad de que un caso al azar puntúe más que un sano al azar (0,5 = azar, 1 = perfecto)

En equidad, el FNR es la métrica más importante: si a un grupo se le escapan más casos, ese grupo queda peor atendido.

Intervalo de confianza (IC 95 %)

Es el rango en el que, con un 95 % de confianza, está el valor real. Cuanto más pequeño es el grupo, más ancho es el intervalo. Por ejemplo, «12,5 % (11,5–13,6)» quiere decir que la mejor estimación es 12,5 % y que el valor real está, de forma plausible, entre 11,5 % y 13,6 %.

Conceptos de metodología

- **Partición entrenamiento/test (70/30):** el modelo aprende con el 70 % de las personas y se evalúa con el 30 % restante, que nunca ha visto. Es la forma honesta de medir cómo funcionaría con personas nuevas.
- **Fuga de información:** ocurre cuando información del test se cuela en el entrenamiento, por ejemplo al rellenar datos que faltan usando todo el conjunto. Hace que el modelo parezca mejor de lo que es. La evitamos aprendiendo todo (imputación, escalado, umbral) solo con el entrenamiento.
- **Validación cruzada y predicciones OOF:** para elegir el umbral sin mirar el test, dividimos el entrenamiento en 5 partes. El modelo se entrena con 4 y predice la quinta, rotando las partes. Así cada persona del entrenamiento recibe una predicción hecha por un modelo que no la vio. Estas predicciones se llaman OOF (out-of-fold).
- **Bootstrap de diseño:** para calcular intervalos de confianza, se repite el cálculo 1.000 veces con versiones remuestreadas de la encuesta que respetan sus zonas y estratos. La dispersión entre repeticiones mide la incertidumbre.
- **Intervalo Korn-Graubard:** método recomendado por NCHS para proporciones en NHANES. Lo usamos para FNR y especificidad porque funciona bien con grupos pequeños y con 0 eventos, un caso en el que el bootstrap falla.

4. Cómo está organizado el código

```
CONGRESO_IA_STANFORD/
├── P_DEMO.xpt, P_BIOPRO.xpt, ... (11 archivos de datos CDC)
├── 01_cohorte_y_diagnosticos.R   → cohorte, prevalencias, reclasificación
├── 02_modelos_y_auditoria.R      → modelos, umbral, AUC, equidad
│
│   (se generan al ejecutar)
├── cohorte_analitica.rds         → cohorte final (la usa el script 02)
├── marco_mec.rds                 → todos los examinados MEC (para el diseño)
├── resultados_test.csv           → métricas con IC bootstrap
└── resultados_korn_graubard.csv  → FNR y especificidad con IC Korn-Graubard
```

El script 01 no depende de ningún modelo; sus cifras son deterministas. El script 02 necesita los archivos `.rds` que crea el 01.

5. Script 01, bloque a bloque

5.1 Carga de datos

Lee los 11 archivos `.xpt` (el formato de SAS que publica el CDC) y se queda solo con las variables necesarias, llamándolas por su nombre exacto.

Comprobaciones automáticas:

- Si falta un archivo, el script se para con un mensaje claro.
- `stopifnot(... !anyDuplicated(SEQN))` comprueba que nadie aparece dos veces en ningún archivo.
- Después de unir los 11 archivos por `SEQN` (con `left_join`, que conserva a todos los participantes de `P_DEMO`), comprueba que sigue habiendo exactamente 15.560 filas.

5.2 Fórmulas de eGFR

Las funciones `egfr21()` y `egfr09()` aplican las fórmulas de la sección 3. Debajo hay dos pruebas (`stopifnot`) que comparan el resultado con valores calculados a mano. Si alguien modifica la fórmula por error, el script se detiene.

5.3 Flujo de exclusiones

Aplica los criterios de inclusión de uno en uno y cuenta cuántas personas quedan en cada paso:

Paso	N	Excluidos
Participantes del ciclo	15.560	—
Adultos ≥20 años	9.232	6.328
Examinados en el MEC	8.544	688
KIQ022 válido (sin «no sabe»)	8.530	14

Paso	N	Excluidos
Sin diagnóstico renal previo	8.176	354
Con creatinina	7.540	636
Con UACR = **cohorte analítica**	**7.426**	114

Las personas ya diagnosticadas (354) se excluyen porque el objetivo es encontrar casos no diagnosticados. No se las cuenta como «sanas».

5.4 Construcción de la cohorte

Para cada persona calcula `es_afro`, `UACR`, los dos eGFR, el grupo de ingresos (`PIR_Bajo`, que se deja vacío si los ingresos son desconocidos), los dos desenlaces y su grupo (subgrupo, resto o indeterminado). Comprueba que no quedan valores imposibles o vacíos en el desenlace y guarda el resultado en `cohorte_analitica.rds`.

5.5 Diseño muestral

Para estimar en un subconjunto (la cohorte, el subgrupo) sin falsear la incertidumbre, el diseño se construye sobre todos los examinados del MEC y la cohorte se trata como un «dominio» con `subset()`. Si se borrara a los no incluidos antes de crear el diseño, el cálculo de la varianza dejaría de reflejar la estructura de zonas y estratos.

En este bloque se crean también indicadores numéricos (1 o 0) para cada persona:

- `case21` y `case09`: es caso con la fórmula 2021 o con la 2009.
- `up`: era control con la de 2009 y pasa a caso con la de 2021.
- `down`: lo contrario.
- `reclas`: cambia de categoría en cualquiera de los dos sentidos.

5.6 Prevalencias

La función `prev()` calcula, para la cohorte, el subgrupo y el resto, el número de casos, el porcentaje sin ponderar y la prevalencia ponderada con IC 95 % (`svyciprop`, método logit).

5.7 Reclasificación

La función `reclas()` cuenta cuántas personas cambian de categoría al pasar de 2009 a 2021, en cada sentido. Da el porcentaje ponderado y una estimación del número de personas en la población de EE. UU. (`svytotal`). Al final imprime las tablas cruzadas sin ponderar y cuántos casos cumplen cada criterio (eGFR < 60 o UACR ≥ 30).

6. Script 02, bloque a bloque

6.1 Parámetros fijados de antemano

```
TARGET_SENSITIVITY <- 0.90   # sensibilidad objetivo
N_REPLICATES <- 1000         # repeticiones del bootstrap
```

La sensibilidad del 90 % se decidió antes de ver los resultados, como pidió la profesora. Cambiarla después de ver los resultados sería hacer trampa, aunque sin querer.

6.2 Preparación de predictores

- Tensión arterial: media de las 3 lecturas disponibles. Si las 3 faltan, queda como dato perdido.
- Las respuestas de los cuestionarios se convierten en categorías («Si», «No», «Borderline» en diabetes). Los códigos 7 y 9 pasan a dato perdido.
- `case_wts`: el peso NHANES dividido por su media, para que el modelo dé a cada persona la importancia que tiene en la población.

6.3 Partición 70/30

`initial_split(..., prop = 0.70, strata = Target_2021)` con semilla 2026. Estratificar garantiza que la proporción de casos sea la misma en entrenamiento (5.197 personas) y en test (2.229). La semilla hace que la partición sea siempre la misma.

6.4 Las dos etapas del modelo

Etapa	Papel	Predictores
Etapa 1, Zero-Lab	Modelo principal	edad, sexo, IMC, cintura, tensión sistólica y diastólica, diabetes, hipertensión, tabaco, situación laboral, ingresos
Etapa 2, Lab-Enhanced	Análisis secundario	lo mismo + glucosa, ácido úrico, urea, colesterol

Hay una comprobación automática de que ningún modelo usa la creatinina ni la UACR. Esas variables definen el desenlace, así que usarlas sería «hacer trampa» (lo que se llama fuga del desenlace). Otra comprobación verifica que la raza tampoco es predictor: solo se usa después, para auditar.

6.5 Receta de preprocesado

Es la lista de pasos que se aplican a los datos antes del modelo. Se aprende solo con el entrenamiento y después se aplica tal cual al test.

1. Rellenar datos numéricos que faltan con la mediana.
2. Rellenar categorías que faltan con la más frecuente.
3. Convertir categorías en columnas 0/1.

4. Eliminar columnas sin variación.
5. Estandarizar las variables numéricas (media 0, desviación 1).

6.6 Los tres modelos

Modelo	Qué es	Configuración
XGBoost Etapa 1	Muchos árboles de decisión pequeños que se corrigen unos a otros	500 árboles, profundidad 4, tasa de aprendizaje 0,05
XGBoost Etapa 2	Igual, con los predictores de laboratorio	Igual
Regresión logística ElasticNet	Modelo clásico y sencillo, como referencia	penalización 0,01, mezcla 0,5; predictores de la Etapa 1

`nthread = 1` y `set.seed(2026)` antes de cada ajuste hacen que XGBoost dé siempre el mismo resultado.

6.7 Elección del umbral

1. Validación cruzada de 5 partes en el entrenamiento para obtener predicciones OOF del modelo de la Etapa 1.
2. Se prueban como umbrales todas las puntuaciones observadas.
3. Para cada umbral se calculan la sensibilidad y la especificidad ponderadas.
4. Entre los umbrales con sensibilidad ≥ 90 %, se elige el más alto, que es el que da mayor especificidad.

Resultado: **umbral = 0,0221**. Es bajo porque garantizar un 90 % de sensibilidad obliga a marcar a mucha gente.

6.8 Evaluación en el test

Se calculan las puntuaciones de los tres modelos para las 2.229 personas del test. Con el umbral ya fijado, cada persona queda marcada como positiva o negativa. Estos resultados se añaden al diseño muestral.

El script imprime:

- Las prevalencias en el test (completo, subgrupo y resto).
- Las celdas sin ponderar: cuántas personas, casos, no casos, falsos negativos y verdaderos negativos hay detrás de cada métrica.

6.9 AUC ponderada y bootstrap

- `w_auc()`: calcula la AUC teniendo en cuenta los pesos. Compara cada caso con cada no caso, y los empates cuentan medio punto.
- `metricas()`: calcula de una vez las 3 AUC, la sensibilidad y especificidad globales, el FNR y la especificidad del subgrupo y del resto con cada fórmula, y las diferencias entre ellos.

- `as.svrepdesign(type = "subbootstrap", replicates = 1000)` crea 1.000 versiones remuestreadas del diseño, y `withReplicates()` repite `metricas()` en cada una.
- IC 95 % = estimación ± t(25) × error estándar. También se da el intervalo por percentiles como comprobación.

6.10 Intervalos Korn-Graubard

En el subgrupo del test, el modelo no deja escapar ningún caso (0 de 31). Con 0 eventos el bootstrap da un error estándar de 0 y un intervalo «0–0», que es falso: con solo 31 casos no podemos estar seguros de que el FNR real sea 0.

Por eso, para FNR y especificidad usamos intervalos Korn-Graubard (`svyciprop(method = "beta")`). Cuando hay 0 eventos, el método no está definido y usamos el intervalo exacto de Clopper-Pearson, cuyo límite superior es $1 - 0{,}025^{1/n}$: 11,2 % para 31 casos.

7. Resultados principales

Prevalencia de ERC no diagnosticada (ponderada)

Grupo	CKD-EPI 2021	CKD-EPI 2009
Cohorte completa (N = 7.426)	12,5 % (11,5–13,6)	13,5 % (12,3–14,9)
Black no hispano con bajos ingresos (N = 599)	14,9 % (12,6–17,6)	13,1 % (10,6–16,1)
Resto (N = 6.536)	12,4 % (11,3–13,6)	13,5 % (12,1–15,0)

Reclasificación al pasar de 2009 a 2021

- Cambian de categoría 130 personas (1,4 % ponderado).
- 45 pasan de control a caso, y **todas son Black**. 14 de ellas pertenecen al subgrupo.
- 85 dejan de ser caso, y **ninguna es Black**.
- La reclasificación es pequeña porque el 75 % de los casos tienen UACR ≥ 30, y ese criterio no depende de la fórmula.

Rendimiento de los modelos (test)

Modelo	AUC (IC 95 %)
Etapa 1 Zero-Lab (principal)	0,736 (0,690–0,783)
Etapa 2 Lab-Enhanced	0,777 (0,733–0,821)
Regresión logística	0,769 (0,725–0,814)

Con el umbral de 0,0221, la sensibilidad es del 91,2 % y la especificidad del 22,5 %. El modelo marca como positivo al 79 % de los adultos.

Auditoría de equidad (test)

	Subgrupo	Resto
FNR, CKD-EPI 2021	0 % (0–11,2); 0 de 31	9,4 % (5,2–15,3)
FNR, CKD-EPI 2009	0 % (0–12,3); 0 de 28	8,3 % (4,7–13,3)
Especificidad 2021	14,8 % (5,6–29,7)	22,9 % (19,6–26,5)

Cómo leer estos resultados

1. Al subgrupo no se le escapan más casos que al resto. Pero solo hay 31 casos en el subgrupo del test, así que no podemos descartar un FNR de hasta el 11 %.
2. Ese FNR bajo se consigue marcando como positivo al 87 % del subgrupo, y por eso su especificidad es menor. La diferencia de especificidad no es estadísticamente significativa.
3. La regresión logística, más sencilla, discrimina mejor que el XGBoost de la Etapa 1 (diferencia de −0,033; IC −0,061 a −0,005). Es un resultado que hay que contar, no esconder.
4. Con un 90 % de sensibilidad, la especificidad es baja para un cribado. Es una limitación del modelo.

8. Historial: qué estaba mal en el script original y cómo se corrigió

El primer análisis daba una prevalencia de ERC del 94,5 %, una cifra imposible que la profesora detectó. Era consecuencia de errores en la construcción del desenlace. Hoy, en lugar de 94,5 %, sale 12,5 % ponderado.

Problema en el original	Por qué era un error	Corrección
`UACR = URDACT / URXUCR * 100`	`URDACT` ya es la UACR; se dividía dos veces	`UACR = URDACT`
Peso `WTMECPR` buscado con un patrón aproximado	Esa variable no existe; el patrón podía coger el peso de la entrevista	`WTMECPRP`, por su nombre exacto
Archivo `P_KIQ_P`	No existe; el correcto es `P_KIQ_U`	`P_KIQ_U`
Columnas elegidas con `matches(...)[1]`	Coge la primera coincidencia, que puede no ser la variable correcta	Nombres exactos y comprobación de que existen
Diagnosticados (`KIQ022 = 1`) contados como controles	No son elegibles para un cribado de casos no diagnosticados	Se excluyen de la cohorte
Códigos 7/9 de `KIQ022` tratados como «sin diagnóstico»	«No sabe» no equivale a «no»	Se excluyen como dato perdido
Ingresos desconocidos asignados a «alto ingreso»	Inflaba el grupo de comparación	Se dejan como desconocidos (grupo indeterminado)
Imputación con todo el conjunto, incluido el test	Fuga de información	Imputación aprendida solo en el entrenamiento, dentro de la receta

Problema en el original	Por qué era un error	Corrección
Umbral elegido con predicciones del propio entrenamiento y buscado solo entre 0,5 y 0,99	Sobreestima la sensibilidad y podía no encontrar el umbral adecuado	Predicciones OOF y todas las puntuaciones como candidatos
Bootstrap que descartaba filas y contaba sin pesos	Los intervalos no eran válidos	Bootstrap de diseño con pesos (`withReplicates`) y Korn-Graubard
AUC sin pesos	No representa a la población	AUC ponderada
Solo comparaba 2009 con 2021	La profesora pedía también comparar el subgrupo con el resto	Se comparan ambas cosas

Errores de la revisión que también se corrigieron

Por transparencia:

- En una versión intermedia se cambió el coeficiente de edad de 2009 de 0,993 a 0,9929, llamándolo errata. Era incorrecto: la publicación original de Levey et al. (2009) usa 0,993, que es lo que tenía el script original y lo que usa el actual.
- La primera versión corregida usaba `test_design` antes de crearlo y habría fallado en el bootstrap. Los scripts 01 y 02 actuales lo resuelven y se han ejecutado de principio a fin dos veces, en dos ordenadores distintos, con resultados idénticos.

9. Cómo ejecutar el análisis

1. Pon los 11 archivos `.xpt` y los dos scripts en la misma carpeta.
2. Instala los paquetes (una sola vez):

```
install.packages(c("haven","dplyr","purrr","survey","rsample","recipes","parsnip"
                   "workflows","tune","hardhat","yardstick","xgboost","glmnet"))
```

3. Ejecuta los scripts en orden, con `source()`. No pegues el código en la consola: si se corta un trozo, R se queda esperando (aparece `+`) y no ejecuta nada.

```
setwd("~/Desktop/CONGRESO_IA_STANFORD")
source("01_cohorte_y_diagnosticos.R")   # menos de 1 minuto
source("02_modelos_y_auditoria.R")      # 3-10 minutos
```

4. Comprueba que la cohorte analítica es de 7.426 personas y que el umbral es 0,0221.

Si la carpeta de datos es otra, indícalo antes con `Sys.setenv(NHANES_DIR = "ruta/a/la/carpeta")`.

Las cifras del script 01 son siempre idénticas. Las del 02 pueden variar en la tercera decimal si se usa otra versión de `xgboost` (las nuestras se obtuvieron con la 3.2.1.1).

10. Decisiones del análisis y limitaciones

Decisiones que tomamos y por qué

Decisión	Motivo
Etapa 1 (sin laboratorio) como modelo principal	Es la que permite cribar sin analíticas previas, que es el objetivo
Sensibilidad objetivo del 90 %	En un cribado importa más no dejar escapar casos; se fijó antes de ver los resultados
La raza no es predictor	Para no reproducir el sesgo que se quiere auditar; se usa solo en la auditoría
Umbral de ingresos PIR < 1,35	Heredado del protocolo original. Pendiente: citar la referencia que lo justifica (en NHANES son más habituales 1,30 y 1,85)
Media de 3 lecturas de tensión	Reduce el error de una medida aislada
Imputación con la mediana sin ponderar	Se puede aprender dentro de cada partición sin fuga de información

Limitaciones

- Cada persona tiene una sola medición. La definición clínica de ERC (KDIGO) exige que la alteración se mantenga 90 días.
- El eGFR es una estimación, no una medida directa del filtrado.
- La especificidad es baja con el umbral del 90 % de sensibilidad.
- El subgrupo del test tiene pocos casos (31), así que los intervalos son amplios.
- No hay validación externa: el modelo no se ha probado en otra población.
- La edad está truncada en 80 años en NHANES (todos los mayores de 80 figuran con 80).

11. Glosario

Término	Significado
AUC	Área bajo la curva ROC; capacidad del modelo para ordenar a los enfermos por encima de los sanos (0,5 = azar, 1 = perfecto)
Bootstrap	Repetir un cálculo con muchas versiones remuestreadas de los datos para medir la incertidumbre
CKD-EPI	Familia de fórmulas para estimar el filtrado renal
Dominio	Subconjunto de la muestra (por ejemplo, el subgrupo) analizado dentro del diseño completo
eGFR	Filtrado glomerular estimado
ElasticNet	Regresión logística con penalización que evita el sobreajuste
FNR	Tasa de falsos negativos: casos que el modelo no detecta
Fuga de información	Que información del test o del desenlace se cuele en el entrenamiento
IC 95 %	Intervalo de confianza: rango plausible para el valor real

Término	Significado
Imputación	Rellenar datos que faltan
KDIGO	Guías internacionales de enfermedad renal
MEC	Unidad móvil de examen de NHANES
OOF	Predicciones out-of-fold: hechas por un modelo que no vio a esa persona
PIR	Cociente entre los ingresos familiares y el umbral de pobreza
PSU / estrato	Zona y grupo de zonas del muestreo de NHANES
Ponderado	Ajustado con los pesos para representar a la población de EE. UU.
Reclasificación	Personas que cambian de caso a control, o al revés, al cambiar de fórmula
Semilla	Número que fija el azar para que los resultados se repitan
UACR	Cociente albúmina/creatinina en orina
XGBoost	Modelo formado por muchos árboles de decisión

12. Fuentes

- Archivos y libros de códigos de NHANES 2017–March 2020: CDC NHANES
- Pesos y diseño muestral: codebook P_DEMO
- UACR en NHANES: codebook P_ALB_CR
- Cuestionario renal: codebook P_KIQ_U
- Ecuación CKD-EPI 2021 y comparación con 2009: Inker et al., NEJM 2021